FACULTAD
DE CIENCIAS
E INGENIERÍA

05 JUN. 2019

Código del alumno

2	0	1	3	5	0	0	1

Nombre y Apellidos del alumno

Kenia N. Yallico Ramm

1er EXAMEN DE

IND328	Gestión de Proyectos
Clave del curso	Nombre del curso

Firma del alumno

Aula: A702

Horario: 1031-2

Fecha: 17/05/19

Nota: 18

Nombre y Apellidos del profesor

F. Noriega

Firma del profesor del curso

ADVERTENCIAS:

- Antes de iniciar el examen, el alumno debe completar los datos solicitados en esta carátula.
- Utilice las zonas señaladas del cuadernillo para presentar su trabajo en limpio.
- La presentación, la ortografía y la gramática influirán en la calificación.
- Todo el material de desarrollo del examen debe ser incluido en este cuadernillo.
- Solo podrá utilizar el material indicado expresamente en el tema de evaluación.
- Prohibido uso de celulares y calculadoras con cámara fotográfica.

Scanned by CamScanner

Kenia Wilda Yallico Ramon

FCI-Adm-4.01

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

GESTIÓN DE PROYECTOS
Examen 1
(Primer semestre 2019)

Indicaciones generales:

- Duración: 3 horas.
- Sin apuntes de clase
- Se permite el uso de calculadora no programable.
- No está permitido el uso de ningún material adicional al indicado.
- **La presentación, la ortografía y la gramática influirán en la calificación.**

Puntaje total: 20 puntos

Cuestionario:

Identificar el objetivo

Parte 1 (3 puntos)
Conteste las siguientes preguntas teóricas:

1. ¿Qué proceso debería seguir una organización a fin de evaluar un proyecto? (1.5 puntos)
2. ¿Por qué es importante determinar la ruta crítica de un proyecto? ¿En la práctica, para qué sirve la holgura? (1.5 puntos)

Parte 2

Leer el siguiente caso y responder las preguntas abajo planteadas en base a este:

ANIVERSARIO DE LA EMPRESA VELOX COURIER
PREGUNTAS PARA EL EXAMEN PARCIAL 2019-1

La empresa Velox Courier, una empresa de mensajería peruana, cumplirá, a fines de este año, 30 años de fundación y desean hacer una conmemoración para celebrar su exitosa trayectoria empresarial en el Perú.

En este contexto, la empresa desea tomar los servicios de una empresa que se encargue de este Proyecto de Aniversario, y para ello elaborara un documento de solicitud de propuesta.

Luego de una rigurosa evaluación, su equipo es contratado para la ejecución de este Proyecto de Aniversario donde usted será el líder y deberá considerar las siguientes premisas:

a. La duración total del proyecto será de 5 meses (150 días calendarios), iniciando el 01 de agosto y terminando el 30 de diciembre.

Scanned by CamScanner

b. La fecha central del Aniversario será el 15 de diciembre.

c. La inversión aproximada del proyecto es de 150 mil nuevos soles y el presupuesto ya está aprobado por el Consejo Directivo de la empresa.

d. La cantidad de participantes será aproximadamente de 1,000 invitados entre trabajadores, proveedores y clientes principales y personalidades del mundo empresarial.

e. La conmemoración deberá considerar, entre otras actividades: premiación de trabajadores, show folklórico, discursos de los ejecutivos, una cena y también una fiesta de gala.

f. El local para el evento será escogido por el equipo del proyecto.

g. Usted puede asumir otras premisas y suposiciones que crea conveniente.

Preguntas:

Preguntas del Caso:

1. ¿Cuál debiera ser la estructura (contenido) de la "Solicitud de Propuesta" (RFP) para este proyecto? **(2 puntos)**
2. Considerando que su empresa ganó la ejecución del proyecto, establecer el objetivo y alcance detallado. Hacer una lista de supuestos respecto al proyecto. **(2 puntos)**
3. Elaborar una Estructura de División del Trabajo **(2 puntos)**
4. Preparar una lista de actividades que deben realizarse para lograr el objetivo del proyecto. Utilice por lo menos 15 actividades (paquetes). **(2 puntos)**
5. Elaborar un Diagrama de Red que muestre la secuencia y las relaciones de dependencia de todas las actividades. **(2 puntos)**
6. Estime la duración de las actividades. **(1 punto)**

Presente ordenadamente la información resultado de resolver las preguntas 4, 5, 6 en un cuadro como el siguiente:

Id	Actividad	Duración	Predecesora(s)
A			
B			
C			
:			
:			

7. Mencione y explique dos herramientas que utilizaría para determinar la duración de las actividades. Indique y sustente la aplicación de cada una de éstas en dos de las actividades presentadas **(1 puntos)**

150 días

Scanned by CamScanner

8. Con un tiempo de inicio del proyecto de 0 (1 de agosto) y con un plazo de terminación de 150 días (30 de diciembre), calcule los tiempos de inicio y terminación más tempranos (ES y EF) y los tiempos de inicio y terminación más tardíos (LS y LF). Puede utilizar el diagrama de red que elaboró en la pregunta 5. **(3 puntos).**
9. Determine la ruta crítica e identifique las actividades que la conforman. Si en la primera iteración de su planeación, la duración de su proyecto hubiera sido 160 días, ¿qué acciones hubiera realizado para alcanzar la duración meta? **(2 puntos)**

Profesor del curso: Fernando Noriega, Ricardo Vega, Luciano Silva, Isabel Dunin-Borkowski

San Miguel, 17 de mayo de 2019

Scanned by CamScanner

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

FCI

Presente aquí su trabajo

① Parte 1 (Evaluación de un proyecto)

- Identificar el objetivo del proyecto
- Revisar los supuestos
- Revisar los riesgos
- Revisar el cronograma de actividades

Revisar

② La ruta crítica para un proyecto es importante porque permite tener una mejor visualización de la duración de las actividades del proyecto. La identificación de esta ruta será determinante en el resultado final del proyecto, es decir podría permitir una buena holgura o retrasos en la entrega y con ello aumentar el costo del proyecto.

1.5p

En la práctica la holgura sirve como tiempo de contingencia, es decir, permite que algunas actividades extiendan su duración sin afectar la fecha final de entrega. En algunos casos, por ejemplo, puede haber un plazo de entrega de documentos o permisos de parte de la municipalidad que no permite que el proyecto de construcción siga su ritmo normal.

Parte 2 Velox Courier

- Solicitud de propuesta (Proyecto de Aniversario)

2p

1) Objetivo: Realizar la celebración de aniversario de la empresa Velox Courier por sus 30 años, el cual deberá iniciarse el 01 de agosto con una inversión estimada de 150 mil nuevos soles para tal fin.

2) Descripción: La empresa Velox Courier desea celebrar 30 años de fundación y de una exitosa trayectoria empresarial en el Perú.

3) Requerimiento: La empresa Velox courier solicita propuestas para esta celebración, la cual deberá tener una duración total de 110 días calendarios. Y, deberá estar dirigida a aproximadamente 1000 invitados entre trabajadores, clientes, proveedores y otros. Asimismo, esta celebración debe contener premiación, shows, discurso, cena y un festejo de gala.

4) Entregables: La empresa Velox Courier recibirá el plan detallado del proyecto, avances (briefing) parciales y finales y el cronograma.

5) Criterios de aceptación: - La propuesta no exceda el presupuesto (150 mil).
- La propuesta presenta un cronograma factible y realizable.

Scanned by CamScanner

Presente aquí su trabajo

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

FCI

6) Artículos suministrados por Velox Courier
- la empresa permitirá el ingreso a sus instalaciones del ejecutor del proyecto para presentar los avances parciales y finales.
- la empresa otorgará toda la información relevante de la misma para la tramitación de la celebración.

7) Aprobaciones :
- la empresa Velox Courier debe aprobar cualquier modificación que requiera el proyecto.
- la empresa Velox aprobará la cédula del proyecto para dar comienzo a la ejecución.

8) Tipo de contrato :
- la empresa Velox Courier suscribirá el contrato que mejor se ajuste a sus necesidades y de mayor seguridad.

9) Condiciones de pago:
- la empresa Velox Courier se compromete a adelantar el 70% del presupuesto para cubrir los alquileres u otros servicios y el restante (30%) pagarlo el mismo día de la entrega.

10) Programa o Cronograma
- la empresa Velox Courier exige la presentación de un Diagrama de Gantt que le permita visualizar los avances.

11) Formato para propuestas
- las propuestas deberán ser escritas y presentadas en archivos digitales (pdf, word, point, entre otros) y en archivos impresos.

12) Fecha de entrega : (Fecha de cierre)
- El proyecto elegido deberá finalizar el 30 de diciembre.

13) Criterios de evaluación de propuestas :
- las propuestas están bien definidas y dentro del presupuesto
- las propuestas indican los riesgos y su respectivo control.
- las propuestas son de empresas de trayectoria larga, confiable y seguras.

14) Monto a invertir:
- 150 mil soles

Scanned by CamScanner

para
rollos

Presente aquí su trabajo

(2)

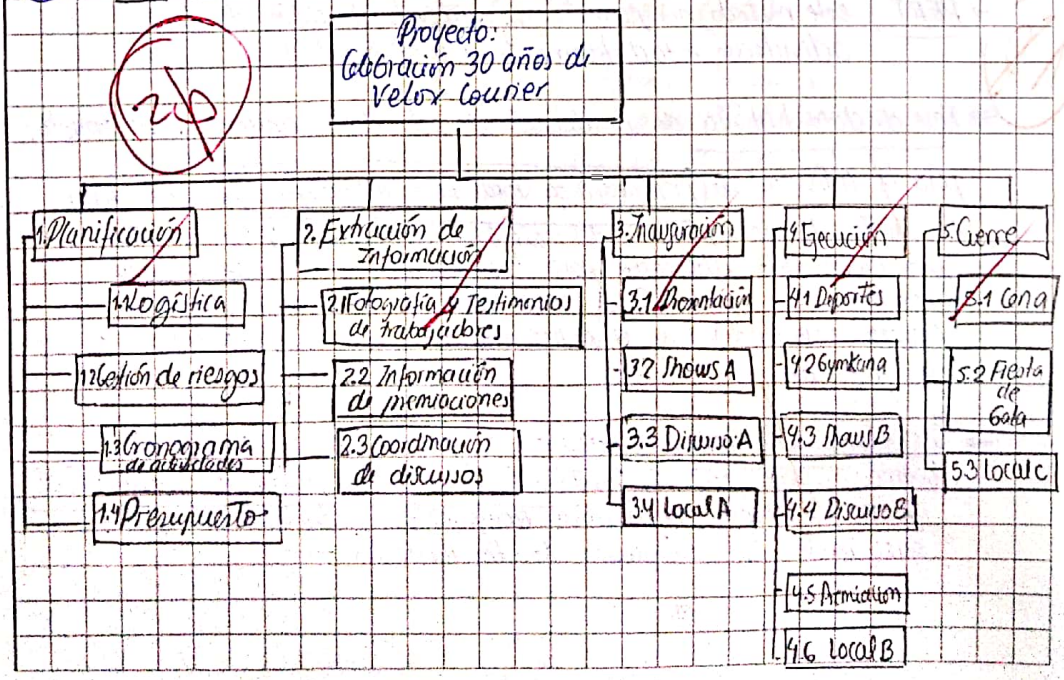
Objetivo: La realización de la celebración de aniversario de la empresa Velox Courier por sus 30 años, la cual tendrá una duración de 5 meses y la inversión destinada para tal fin es de 150 mil soles.

Alcance: El presente proyecto está presupuestado en 150 mil soles y tiene como duración 150 días calendarios comenzando desde el 01 de Agosto. En una etapa inicial, se trabaja la planificación de la celebración a nivel de la logística, el presupuesto, el cronograma de actividades y la gestión del riesgo. Luego se procede a extraer toda la información relacionada con las memoraciones, discursos, fotografías y testimonios de los participantes. En todo ello, se procede a ejecutar la inauguración, ejecución y cierre del evento los cuales incluirán presentaciones, shows, premiaciones, una cena y una fiesta de gala en los locales elegidos por el equipo del proyecto. Finalmente, se entrega el proyecto con la satisfacción completa del cliente: Velox Courier.

Supuestos:

- El proyecto no superará el monto de la inversión (150 mil soles).
- Existen empresas interesadas en presentar una propuesta para la realización de este proyecto.
- Gerencia general está de acuerdo con la realización de esta celebración y no cambiará a los encargados del proyecto.
- La economía del país no tendrá cambios tan relevantes que afecten al proyecto.
- Los riesgos medioambientales están controlados.
- Este proyecto tendrá prioridad sobre otros de ser necesario.
- Los participantes tienen toda la disposición de asistir a las actividades de aniversario.

(3) EDT



Scanned by CamScanner

Presente aquí su trabajo

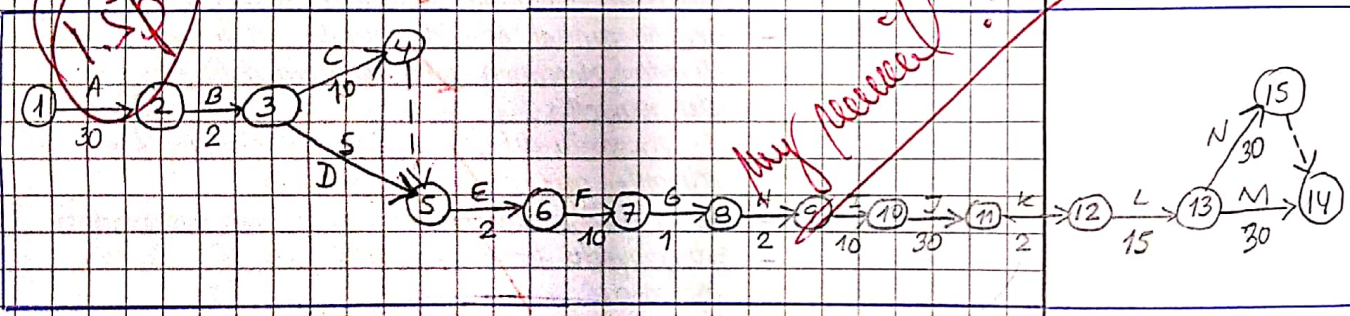
Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

FCI

4,6)

ID	Actividad	Duración	Predecesora
A	Desarrollo del plan de trabajo logístico	30	—
B	Evaluación de riesgos y cronograma	2	A
C	Recopilación de fotografías y testimonios	10	B
D	Recopilación de información de promociones	5	B
E	Coordinación de discurso para inauguración	2	C, D
F	Preparación de local A para inauguración	10	E
G	Presentación del show de inauguración	1	F
H	Coordinación de discurso B para ejecución	2	G
I	Preparación de local B para ejecución	10	H
J	Presentación de shows, gymcana y premiación	30	I
K	Coordinación de discurso C para cierre	2	J
L	Preparación de local C para cierre	15	K
M	Preparación para cena	30	L
N	Preparación para fiesta de gala	30	L

5) Diagrama de red



7) Herramientas para determinar la duración de las actividades:

→ PERT: este método nos permite aproximar la duración de las actividades estadísticamente (variable beta).

→ Base de datos histórica de la duración de actividades similares. Por ejemplo, para la actividad de (preparación de local para inauguración) se debe tener en cuenta la anticipación del alquiler del local y si ya antes pudo haber sido utilizado para un evento similar. Se tiene que tener en cuenta también las condiciones en las que se encuentra (evaluar capacidad) y si es necesario una decoración o una refacción.

→ Contratar a una persona especializada en el área de organización de eventos para que las (presentaciones de shows, gymcanas y premiaciones) puedan realizarse de manera organizada y sin contratiempos que afecte la satisfacción de los invitados.

Scanned by CamScanner

Presente aquí su trabajo

5)

Actividad	Duración	ES	EF	LS	LF
A	30	0	30	+6	36
B	2	30	32	36	38
C	10	32	42	38	48
D	5	32	37	43	48
E	2	42	44	48	50
F	10	44	54	50	60
G	1	54	55	60	61
H	2	55	57	61	63
I	10	57	67	63	73
J	30	67	97	73	103
K	2	97	99	103	105
L	15	99	114	105	120
M	30	114	~~141~~	120	~~150~~
N	30	114	144	120	150

↳ Primera iteración = 144 días

→ Aquí se puede observar una holgura de 6 días debido a que la duración de actividades toma valores aproximados, puesto que los definí por mi criterio personal. Asimismo, no consideré la suma de las duraciones a 150 días porque considero necesario siempre un tiempo de seguridad, aunque 6 días podría ser demasiado, se tomarán acciones respecto al horario o turnos de mis trabajadores.

9)

Actividad	Duración	ES	EF	LS	LF	Holgura	Ruta crítica
A	30	0	30	-10	20	+10	(A)
B	2	30	32	20	22	-10	(B)
C	10	32	42	22	32	-10	(C)
D	5	32	37	27	32	-5	
E	2	42	44	32	34	-10	(E)
F	10	44	54	34	44	-10	(F)
G	1	54	55	44	45	-10	(G)
H	2	55	57	45	47	-10	(H)
I	10	57	67	47	57	-10	(I)
J	30	67	97	57	87	-10	(J)
K	2	97	99	87	89	-10	(K)
L	31	99	130	89	120	-10	(L)
M	30	130	160	120	150	-10	(M)
N	30	130	160	120	150	-10	(N)

↳ Primera iteración = 160 días

→ Si en un inicio la duración total del proyecto hubiera salido 160, hubiera tenido un retraso de 10 días en la fecha de entrega. Para alcanzar la duración meta podría:

- Aumentar horas extras.
- Aumentar el # horas en el turno.
- Aumentar personal para las siguientes actividades.
- Evaluar la carga de trabajo y tercerizar servicios de ser necesario.

Scanned by CamScanner